CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Familles de vecteurs deux à deux obtus

Énoncé

Soit $(u_1, \dots, u_p)$ une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ euclidien telle que $(u_i|u_j) < 0$ pour tous $i \neq j$.

1. Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_{p-1}$ réels avec $\sum_{i=1}^{p-1} \lambda_i u_i = 0$. En séparant les λ_i positifs et négatifs, montrer que $v = \sum_{\lambda_i > 0} \lambda_i u_i$ est nul.
2. En utilisant u_p, montrer que tous les λ_i sont nuls. Conclure : $p-1$ vecteurs quelconques de la famille sont libres.
3. En déduire que $p \leqslant n+1$.
4. Construire $n+1$ vecteurs vérifiant la condition.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Tous les angles entre deux vecteurs distincts sont obtus.

Ce qu'on te demande. Borner le nombre de tels vecteurs.

Corrigé

1. Séparer les signes

Le coup d'œil. On met d'un côté les coefficients positifs, de l'autre les négatifs : le même vecteur v s'écrit des deux façons, et $(v|v)$ ne fait intervenir que des produits $(u_i|u_j)$ avec $i \neq j$, tous négatifs.

Soient $I^+ = \{i : \lambda_i > 0\}$, $I^- = \{i : \lambda_i < 0\}$ et $\mu_j = -\lambda_j$ pour $j \in I^-$. La relation donne $v = \sum_{I^+} \lambda_i u_i = \sum_{I^-} \mu_j u_j$. Alors

$$\|v\|^2 = \Big(\sum_{I^+} \lambda_i u_i \,\Big|\, \sum_{I^-} \mu_j u_j \Big) = \sum_{i \in I^+} \sum_{j \in I^-} \underbrace{\lambda_i \mu_j}_{>0} \underbrace{(u_i|u_j)}_{<0} \leqslant 0.$$

Donc $v = 0$. Les indices de I^+ et I^- sont différents, d'où $i \neq j$.

2. Le vecteur de réserve

Le coup d'œil. On a gardé u_p en dehors de la relation : son produit scalaire avec v est une somme de termes négatifs, nulle seulement si I^+ est vide.

$0 = (v|u_p) = \sum_{i\in I^+} \lambda_i (u_i|u_p)$. Chaque terme est < 0, donc $I^+ = \emptyset$. De même, $0 = \sum_{j\in I^-} \mu_j (u_j|u_p)$ force $I^- = \emptyset$. Tous les λ_i sont nuls : $(u_1, \dots, u_{p-1})$ est libre. Par symétrie des rôles, c'est vrai pour n'importe quels $p-1$ vecteurs de la famille.

3. Au plus n + 1 vecteurs

Le coup d'œil. Une famille libre de $\mathbb{R}^n$ a au plus n vecteurs.

$p-1$ vecteurs libres dans $\mathbb{R}^n$: $p - 1 \leqslant n$.

$$p \leqslant n+1.$$

Remarque : les p vecteurs, eux, ne sont pas forcément libres (exemple ci-dessous : leur somme est nulle).

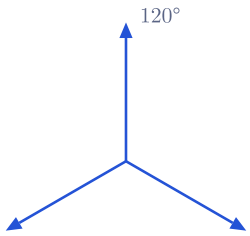
4. Le simplexe régulier

Le coup d'œil. Dans le plan ($n = 2$), trois vecteurs à $120°$ conviennent. En général, on prend les sommets d'un simplexe régulier centré en 0 : on retire le centre de gravité aux vecteurs de base.

Dans $\mathbb{R}^{n+1}$, $w_i = e_i - \frac{1}{n+1} s$ vérifie $(w_i|s) = 1 - 1 = 0$ et, pour $i \neq j$:

$$(w_i|w_j) = 0 - \tfrac{1}{n+1} - \tfrac{1}{n+1} + \tfrac{n+1}{(n+1)^2} = -\tfrac{1}{n+1} < 0.$$

Les $n+1$ vecteurs w_i sont dans l'hyperplan $s^\perp$, euclidien de dimension n, donc isométrique à $\mathbb{R}^n$: on obtient $n+1$ vecteurs de $\mathbb{R}^n$ deux à deux obtus. La borne est atteinte.



Pour $n = 2$: trois vecteurs à $120°$ les uns des autres, deux à deux obtus ($\cos 120° = -\frac{1}{2}$).

Le piège

Croire que les p vecteurs sont libres : le simplexe donne $n+1$ vecteurs de somme nulle. Seuls $p-1$ d'entre eux le sont.

La méthode

Relation linéaire avec des signes : séparer coefficients positifs et négatifs, puis calculer la norme du vecteur commun.